

# SILABO

**FACULTAD**  
**ESCUELA PROFESIONAL**  
**PROGRAMA DE ESTUDIOS**

INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA  
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA  
INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Identificación Académica

- a) Curso
- b) Código
- c) Prerrequisito
- d) Número de horas lectiva
- e) Número de horas no lectivas del estudiante
- f) N° de créditos
- g) Número de horas virtuales por unidad
- h) Área curricular
- i) Ciclo del plan de estudios
- j) Características del curso
- k) Duración
- l) Semestre académico
- m) Modalidad de estudios
- n) Idioma de desarrollo del curso
- o) Currículo vigente
- p) Nivel de desempeño

### MODELOS LINEALES

EST210  
EST307 - MODELOS DISCRETOS  
04h teóricas, 02h prácticas, Total 06 horas  
2 h y 0 min  
05  
02  
Estudios de especialidad  
VI  
Investigación, desarrollo e innovación.  
Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026  
2026-I  
Presencial  
Español  
2021 - 2025 V.2.0  
AVANZADO

### 1.2 Docente

- a) Apellidos y nombres
- b) Condición y categoría
- c) Especialidad

MORILLOS VALDERRAMA SANTOS OCTAVIO  
Nombrado - Principal D.E.  
Doctor en Estadística e Informática.

### 1.3 Ambiente donde se realizó el aprendizaje

- a) Aula 205. Pabellón antiguo.

## II. SUMILLA

El curso de Modelos Lineales pertenece área curricular de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico - práctico y tiene como propósito contribuir en forma significativa en la solución de problemas de la vida real, dando lugar a la formalización y rápido perfeccionamiento de los modelos matemáticos, debido esencialmente al avance de la tecnología y la posibilidad de usar la computación en la comprobación de los modelos. La asignatura está dividida en dos unidades didácticas, las cuales son : Distribución de formas cuadráticas y Modelos de rango completo, en la segunda unidad se tratarán los Modelos de correlación y Modelo de rango no completo.

## III. PERFIL DEL EGRESADO

Utiliza metodologías estadísticas y/o informáticas para promover y desarrollar la investigación científica con el propósito de generar nuevos conocimientos en beneficio del país y la humanidad con responsabilidad y ética contando con conocimientos de técnicas estadísticas actualizadas.

## IV. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Explica los fundamentos teóricos para el diseño y análisis de modelos de rango completo y no completo, contrastando pruebas de hipótesis a fin de tomar decisiones correspondientes al estado de la naturaleza.

## V. TRATAMIENTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| UNIDAD 1                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | UNIDAD 1                                                            |                                     |
| <b>LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD</b><br>Determina la distribución de formas cuadráticas de variables aleatorias y analiza en forma teórica y práctica los modelos lineales de regresión aplicando inferencias en sus parámetros. |                                                     |                                                                     |                                     |
| <b>TIEMPO DE DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                     | Del 30 de Marzo al 1 de Junio del 2026 (Total 54 horas)             |                                     |
| <b>HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD</b>                                                                                                                                                                                              |                                                     | 04                                                                  |                                     |
| <b>SEMANAS</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                       | <b>CONOCIMIENTOS</b>                                                | <b>RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)</b> |
| Semana 1                                                                                                                                                                                                                              | Identifica las distribuciones de formas cuadráticas | Introducción a las formas cuadráticas.                              |                                     |
| Semana 2                                                                                                                                                                                                                              | Analiza la función de densidad multivariante.       | Momentos, F central y no central. Otras distribuciones no centrales |                                     |

|                                                         |                                                                                              |                                                                                                                  |                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Semana 3                                                | Analiza y desarrolla las distribuciones de formas cuadráticas.                               | Distribuciones e independencia de formas cuadráticas.                                                            |                                   |
| Semana 4                                                | Analiza y elabora modelos de rango completo.                                                 | Estimación, k variables x. Métodos de estimación.                                                                |                                   |
| Semana 5                                                | Elabora y analiza la tabla de análisis de varianza.                                          | Partición de la suma total de cuadrados. Correlación Múltiple.. Propiedades distribucionales.                    |                                   |
| Semana 6                                                | Aplica las tablas de análisis de varianza a modelos de regresión lineal.                     | Análisis de varianza para modelos de regresión. Intervalos de confianza.                                         |                                   |
| Semana 7                                                | Elabora hipótesis y estadísticas para un modelo lineal general                               | Prueba de hipótesis lineal. Cuatro hipótesis comunes. Modelos Reducidos.                                         |                                   |
| Semana 8                                                | Elabora modelos de regresión polinomial y realiza pruebas de hipótesis.                      | Regresión Polinomial. Estimación de la Respuesta Media. Intervalos de confianza. Prueba de la Función Respuesta. | Evidencia 1: Trabajos (50%)       |
| Semana 9                                                | Construye polinomios ortogonales y selecciona el mejor conjunto de variables independientes. | Polinomios ortogonales. Selección del mejor conjunto de variables independientes.                                | Evidencia 2: Examen escrito (50%) |
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%</b> |                                                                                              |                                                                                                                  |                                   |

(\*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

|                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UNIDAD 2                                                                                                                                                             |                                                                                        | UNIDAD 2                                                                                                                                                         |                              |
| LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                              |
| Realiza pruebas de hipótesis para los modelos de correlación parcial y múltiple. Además distingue las diferencias entre los modelos de rango completo y no completo. |                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                              |
| TIEMPO DE DESARROLLO                                                                                                                                                 |                                                                                        | Del 1 de Junio al 31 de Julio del 2026 (Total 54 horas)                                                                                                          |                              |
| HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD                                                                                                                                    |                                                                                        | 04                                                                                                                                                               |                              |
| SEMANAS                                                                                                                                                              | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                 | CONOCIMIENTOS                                                                                                                                                    | RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*) |
| Semana 10                                                                                                                                                            | Estudia y analiza los modelos de correlación y realiza pruebas de hipótesis.           | Modelos de correlación. Pruebas de hipótesis. Intervalos de confianza. Correlación Parcial y Múltiple.                                                           |                              |
| Semana 11                                                                                                                                                            | Construye y analiza los modelos de análisis de varianza, realiza pruebas de hipótesis. | Modelos de Análisis de varianza. Tipos de clasificaciones. Efectos Principales e Interactivos. Clasificaciones cruzadas y anidadas. Matriz Inversa Generalizada. |                              |
| Semana 12                                                                                                                                                            | Estudia los modelos de rango no completo y realiza pruebas de hipótesis.               | Modelos de clasificación a un criterio. Propiedades Distribucionales. Pruebas de hipótesis.                                                                      |                              |
| Semana 13                                                                                                                                                            | Elabora funciones estimables y realiza pruebas de hipótesis.                           | Funciones estimables. Intervalos de confianza. Prueba de estimabilidad.                                                                                          |                              |
| Semana 14                                                                                                                                                            | Elabora y construye prueba de hipótesis y estadística F general.                       | Hipótesis Lineal General. Análisis de varianza. Contrastes independientes y ortogonales.                                                                         |                              |

|                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Semana 15                                               | Analiza los modelos de clasificación a un criterio y realiza pruebas de hipótesis.              | Modelo de clasificación a un criterio. Funciones estimables. Intervalos de confianza.                                             |                                   |
| Semana 16                                               | Identifica los modelos de clasificación anidada a dos criterios y realiza pruebas de hipótesis. | Modelo de clasificación anidada a dos criterios. Análisis de varianza. Funciones estimables en este modelo. Pruebas de hipótesis. |                                   |
| Semana 17                                               | Construye modelos de clasificación cruzada a dos criterios y realiza pruebas de hipótesis       | Clasificación cruzada a dos criterios sin interacción. Análisis de varianza. Funciones estimables.                                | Evidencia 3: Trabajos (50%)       |
| Semana 18                                               | Identifica los modelos balanceados y los modelos de componentes de varianza.                    | Modelo balanceado, modelos fijos, aleatorios y mixtos. Análisis de varianza.                                                      | Evidencia 4: Examen escrito (50%) |
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%</b> |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                   |

(\*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

## VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

### 6.1 De enseñanza

Con el propósito de que el estudiante participe activamente, el desarrollo de la asignatura se realizará utilizando como estrategia las sesiones de clase. En el aspecto teórico, la mayor parte de los temas serán expuestos por el profesor y algunos temas serán expuestos por los estudiantes.

### 6.2 De aprendizaje

En el aspecto práctico se asignarán problemas y ejercicios que serán presentados por los estudiantes, tanto en la exposición de los temas así como en la exposición de ejercicios y problemas, se hará usos de la dinámica de grupos.

### 6.3 De investigación formativa

Al finalizar el curso, los estudiantes presentarán un trabajo de investigación relacionada con el curso.

### 6.4 De responsabilidad social universitaria

Investigación diagnóstica de la problemática educativa en un IES estatal de la ciudad de Puno.

### 6.5 De enseñanza virtual

Uso de aulas virtuales : Classroom, Webex o Meet.

## VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

- Diapositivas.
- Palabra hablada.
- Gráficos estadísticos.
- Programas para computadora y pizarra.

## VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

### 8.1 Logro de aprendizaje, evidencias de desempeño, ponderación, técnicas e instrumentos de evaluación.

| UNIDAD | LOGROS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                    | EVIDENCIAS DESEMPEÑO:<br>De acción, objeto o producto (%)     | PONDERACIÓN<br>(Obligatorio en base a 100%) | TÉCNICAS     | INSTRUMENTOS                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1      | Determina la distribución de formas cuadráticas de variables aleatorias y analiza en forma teórica y práctica los modelos lineales de regresión aplicando inferencias en sus parámetros. | Evidencia 1: Trabajos (50%) Evidencia 2: Examen escrito (50%) | 50%                                         | Observación. | Rúbrica lista de cotejos.Exámen |
| 2      | Realiza pruebas de hipótesis para los modelos de correlación parcial y múltiple. Además distingue las diferencias entre los modelos de rango completo y no completo.                     | Evidencia 3: Trabajos (50%) Evidencia 4: Examen escrito (50%) | 50%                                         | Observación  | Rúbrica lista de cotejos.Exámen |

### 8.2 Evidencias de aprendizaje del semestre académico.

| LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO | EVIDENCIAS:<br>ACCIÓN, OBJETO o PRODUCTO | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Explica los fundamentos teóricos para el diseño y análisis de modelos de rango completo y no completo, contrastando pruebas de hipótesis a fin de tomar decisiones correspondientes al estado de la naturaleza. | Aplica el modelo de regresión lineal de rango completo y no completo apropiado a casos de estudio. | Al finalizar cada unidad. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Es el trabajo realizado durante el desarrollo del curso, con el monitoreo permanente del docente. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del producto debe ser coherente con el logro del aprendizaje.

### 8.3 Calificación.

La fórmula para la obtención del promedio parcial de cada unidad didáctica es la siguiente:

**Promedio parcial de la unidad 1 =** 50% (EVI 1) + 50% (EVI 2)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

**Promedio parcial de la unidad 2 =** 50% (EVI 1) + 50% (EVI 2)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

La fórmula para la obtención del promedio final del curso es la siguiente:

**Promedio final =** 50% (I UPP) + 50% (II UPP)

Donde:

I UPP : Primero unidad promedio parcial

II UPP : Segundo unidad promedio parcial

## IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

### 9.1 Bibliográficas

#### Básica

- Daniel (1991). Bioestadística, 4ª edición. Editorial Limusa. México.
- Fahrmeir, L., Kneib, T., Lang, S. y Marx, B. (2013). Regression. Springer. New York.
- Graybill, F. (1961). An Introduction To Linear Statistical Models, Vol I. McGraw – Hill. U.S.A.
- Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. y Black, W. (1999). Análisis Multivariante, 5ª edición. Prentice Hall. Madrid.
- Montgomery, D., Peck, E. y Vining, G. (2006). Introducción al Análisis de Regresión Lineal, 3ª edición. Compañía Editorial Continental. México.
- Searle, S. y Gruber, M. (2017). Linear Models, second edition. Jhon Wiley. New Jersey.

#### Complementarias

- Neter, J., Wasserman, W. y Kutner, M. (1983). Applied Linear Regression Models. Richard Irwin. U.S.A.
- Rencher, A. y Schaalje, B. (2008). Linear Models in Statistics, second edition. Jhon Wiley. New Jersey.

#### Electrónicas

<https://mascvuex.unex.es> › sites › files › files › file.pdf.

<https://recursos.salonesvirtuales.com> › assets › bloques.pdf.

#### Producción intelectual del docente relacionado con el curso

Guías de estudio y práctica..